

C++ & Qt AI 사용 보고서

학번: 2026406076

이름: 정창규

제출일: 2026-09-04

1. AI 사용 내용

이번 C++ & Qt 과제를 진행하면서 개발 환경을 준비하는 과정과 처음 접하는 Qt의 기능 및 문법을 이해하기 위해 AI를 사용하였다.

과제를 시작하기 전에는 Ubuntu 환경에서 Qt Creator를 설치해야 했기 때문에 AI를 이용하여 필요한 프로그램과 패키지에 대한 정보를 먼저 확인하였다. 이후 AI가 알려준 설치 순서를 참고하면서 터미널에서 직접 Qt Creator와 Qt 개발에 필요한 패키지를 설치하였다.

설치가 끝난 뒤에는 프로젝트 생성과 파일 구조 정리 방법을 확인하였고, 과제 1에서는 Qt에서 버튼을 눌렀을 때 화면의 상태가 변경되는 과정과 Signal / Slot의 역할을 중심으로 질문하였다. 과제 2에서는 C++의 vector와 Queue의 차이와 vector를 이용하여 FIFO 구조를 구현할 수 있는 이유를 질문하였다.

2. Qt 개발 환경 설치

Ubuntu에서 Qt 과제를 진행하기 위해 Qt Creator와 필요한 개발 도구를 설치하였다.

처음에는 Qt Creator만 설치하면 되는지, 추가로 어떤 개발 패키지가 필요한지 정확히 알지 못하였다. 그래서 수업자료 PPT에 나온 설치 내용을 먼저 확인하고, 이해되지 않거나 추가로 확인이 필요한 부분은 AI를 이용하여 필요한 프로그램과 패키지 정보를 찾아보았다.

수업자료 PPT에 제시된 설치 순서를 기본으로 하여 진행하였고, 설치 과정에서 명령어나 패키지의 역할이 이해되지 않는 경우 AI의 설명을 참고하였다. 이후 Ubuntu 터미널에서 직접 Qt Creator와 필요한 개발 도구를 설치하였으며, 설치가 끝난 뒤 Qt Creator에서 프로젝트를 생성하고 정상적으로 빌드와 실행이 되는지 확인하였다.

이 과정을 통해 Qt Creator뿐만 아니라 Qt 개발 패키지와 CMake, 빌드 도구 등이 함께 필요하다는 것을 알게 되었고, 수업자료를 먼저 확인한 뒤 부족한 부분을 AI를 통해 추가로 확인하는 방식으로 개발 환경을 구성하였다.

3. 과제 1 - Signal / Slot

과제 1에서는 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 버튼과 속도 조절 슬라이더를 이용하여 로봇 컨트롤 패널을 제작하였다.

UI에 버튼과 QLabel, QSlider를 배치한 뒤 버튼을 눌렀을 때 화면의 상태가 어떤 과정으로 변경되는지 이해하기 위해 AI에게 Signal과 Slot의 동작 방식에 대해 질문하였다.

질문 : Qt에서 버튼을 눌렀을 때 화면에 표시되는 내용이 바뀌는 과정이 어떻게 되는 거야?
Signal이란 Slot을 중심으로 쉽게 설명해줘

Qt에서 버튼을 눌렀을 때 화면에 표시되는 내용이 바뀌는 과정이 어떻게 되는 거야? Signal이랑 Slot을 중심으로 쉽게 설명해줘

Qt에서는 보통 **Signal → Slot → 화면 변경** 순서로 동작해.

예를 들어 버튼을 누르면 버튼에서 `clicked()` 라는 **Signal**이 발생해. 이 Signal이 연결되어 있는 **Slot 함수**가 실행되고, Slot 안에서 QLabel의 글자를 바꾸거나 다른 기능을 수행해.

흐름을 간단히 보면:

```
버튼 클릭
→ clicked() Signal 발생
→ 연결된 Slot 함수 실행
→ QLabel 내용 변경
→ 화면에 변경된 내용 표시
```

즉, **Signal**은 “어떤 일이 발생했다”는 신호이고, **Slot**은 그 신호를 받았을 때 실제로 실행되는 함수라고 보면 돼.

예를 들어 전진 버튼을 누르면 `clicked()` Signal이 발생하고, 연결된 Slot에서 상태를 `현재 상태 : 전진`으로 바꾸는 식으로 동작해.

📄 🗨️ 🔗 🔄 ...

AI의 설명을 통해 버튼을 클릭하면 `clicked()`와 같은 Signal이 발생하고, 해당 Signal과 연결된 Slot 함수가 실행된다는 것을 이해하였다.

즉, 버튼을 눌렀을 때 바로 화면의 내용이 바뀌는 것이 아니라 Signal이 발생하고, 연결된 Slot 함수 안에서 QLabel의 내용을 변경하는 과정으로 동작한다는 것을 알게 되었다.

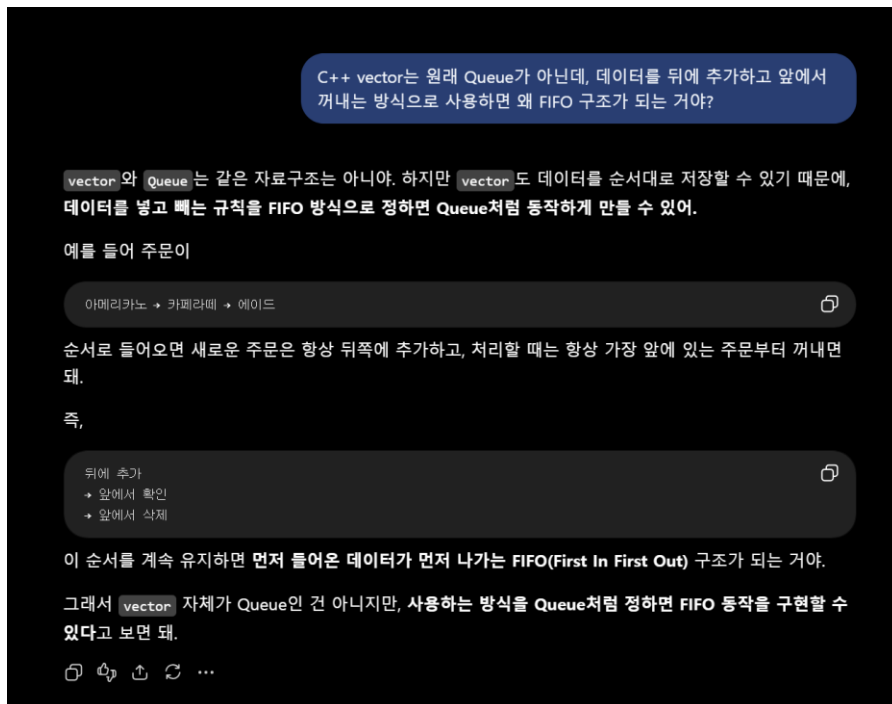
이 내용을 바탕으로 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 버튼을 각각 동작하도록 구현하였고, QSlider의 값이 변경될 때에도 Signal이 발생하여 현재 속도를 화면에 표시할 수 있도록 하였다.

4. 과제 2 - Vector와 Queue

과제 2에서는 C++의 vector를 이용하여 Queue의 FIFO 구조를 구현하였다. UI 주제는 카페 주문 대기열로 정하였다.

처음에는 vector와 Queue가 서로 다른 자료구조인데 vector를 이용하여 Queue처럼 동작하도록 만들 수 있는 이유가 정확히 이해되지 않아 AI에게 질문하였다.

질문 : C++ vector는 원래 Queue가 아닌데, 데이터를 뒤에 추가하고 앞에서 꺼내는 방식으로 사용하면 왜 FIFO 구조가 되는 거야?



AI의 설명을 통해 vector와 Queue는 같은 자료구조는 아니지만, 데이터를 추가하고 제거하는 순서를 FIFO 방식으로 구성하면 Queue처럼 사용할 수 있다는 것을 이해하였다.

과제에서는 새로운 주문이 들어오면 vector의 뒤쪽에 추가하고, 주문을 처리할 때에는 가장 먼저 들어온 주문부터 처리하도록 구성하였다.

예를 들어 아메리카노, 카페라떼, 에이드 순서로 주문이 들어오면 가장 먼저 들어온 아메리카노가 먼저 처리된다. 이후에는 카페라떼와 에이드가 순서대로 남게 된다.

이를 통해 vector는 데이터를 저장하는 역할을 하고, 데이터를 처리하는 순서를 어떻게 정하는지에 따라 Queue의 FIFO 구조를 구현할 수 있다는 것을 알게 되었다.

5. AI 사용을 통해 알게 된 점

이번 과제를 진행하면서 AI를 이용하여 Qt 설치 과정과 과제에서 처음 접한 개념들을 이해하는데 도움을 받을 수 있었다.

개발 환경을 설치할 때에는 수업자료 PPT를 먼저 확인하고, 이해되지 않는 패키지나 설치 과정은 AI를 통해 추가로 확인하였다. 이를 통해 Qt Creator뿐만 아니라 Qt 개발 패키지, CMake와 같은 빌드 도구도 함께 필요하다는 것을 알게 되었다.

과제 1에서는 Signal과 Slot의 관계를 질문하면서 버튼을 눌렀을 때 어떤 과정을 거쳐 화면의 상태가 변경되는지 이해할 수 있었다. 과제 2에서는 vector와 Queue의 차이를 확인하면서 vector에 데이터를 추가하고 제거하는 방식을 FIFO 형태로 구성하면 Queue처럼 사용할 수 있다는 것을 이해하였다.

이번 과제를 통해 AI는 이해되지 않는 개념이나 과정이 있을 때 질문하고 확인하는 용도로 활용할 수 있었고, 수업자료와 함께 보면서 사용하는 것이 과제 내용을 이해하는 데 도움이 되었다.